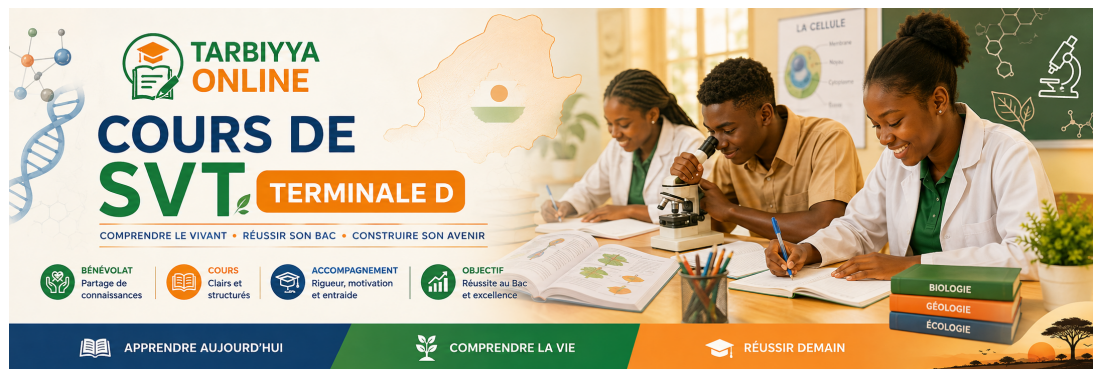




Chapitre 6.2

Le message nerveux

Cours de Sciences de la Vie et de la Terre
Classe : Terminale D

Encadreur : Guergou Gagara Abdoul-Samah
Tarbiyya Online - 100% Nigerien et gratuit

22 septembre 2026

Objectifs pedagogiques

A la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable de :

- Décrire la nature du message nerveux.
 - Expliquer le potentiel de repos et le potentiel d'action.
 - Décrire le mécanisme ionique du potentiel d'action.
 - Expliquer la propagation du message nerveux le long de la fibre.
 - Décrire le fonctionnement d'une synapse.
 - Expliquer le codage du message nerveux.
-

Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que le système nerveux permettait la transmission rapide d'informations dans l'organisme. Mais quelle est la nature de ces informations ? Comment circulent-elles le long des nerfs ?

Le **message nerveux** est un signal **électrique** qui se propage le long des fibres nerveuses. Il est constitué de variations rapides du potentiel de membrane, appelées **potentiels d'action**.

Dans ce chapitre, nous allons découvrir :

1. La nature électrique du message nerveux.
2. Le mécanisme ionique du potentiel d'action.
3. La propagation du message le long de la fibre.
4. La transmission du message au niveau des synapses.

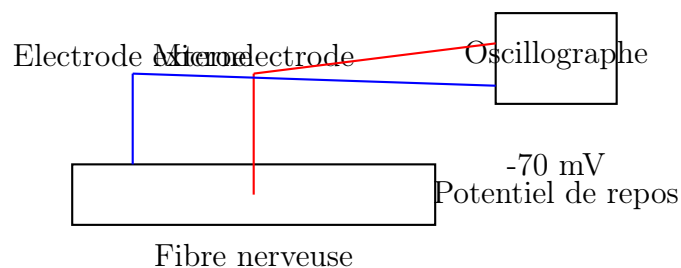
1 I. Le potentiel de repos

1.1 A. Definition

Le **potentiel de repos** (ou potentiel de membrane) est la difference de potentiel electrique qui existe entre l'interieur et l'exterieur d'une cellule nerveuse au repos. Il est d'environ **-70 mV**.

1.2 B. Mesure du potentiel de repos

Pour mesurer le potentiel de repos, on utilise une **microelectrode** reliee a un oscillographe.



1.3 C. Origine du potentiel de repos

Le potentiel de repos est du a une **repartition inegale des ions** de part et d'autre de la membrane :

Ion	Interieur	Exterieur
Na ⁺	Faible	Eleve
K ⁺	Eleve	Faible
Cl ⁻	Faible	Eleve

A RETENIR

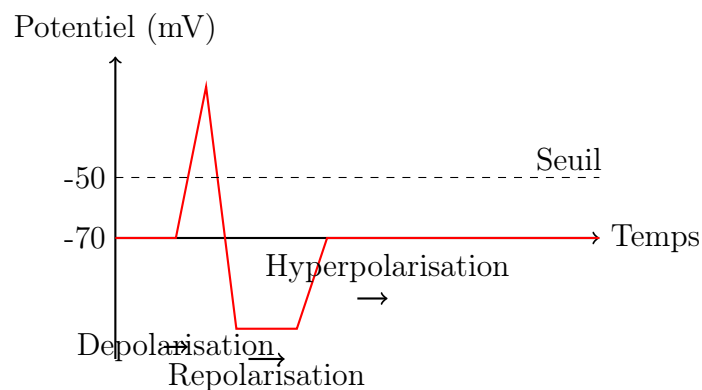
- La membrane est **polarisee** : interieur negatif, exterieur positif.
- Le potentiel de repos est d'environ **-70 mV**.
- Il est du a la **repartition inegale des ions** (Na⁺, K⁺, Cl⁻).
- La **pompe Na⁺/K⁺** maintient cette repartition (transport actif).

2 II. Le potentiel d'action

2.1 A. Definition

Le **potentiel d'action** est une variation brutale et transitoire du potentiel de membrane. Il correspond a une inversion de la polarisation (depolarisation puis repolarisation).

2.2 B. Les phases du potentiel d'action



2.3 C. Le mecanisme ionique du potentiel d'action

1. **Depolarisation** : ouverture des canaux Na^+ voltage-dependants. Entree massive de Na^+ dans la cellule. Le potentiel devient positif (+30 mV).
2. **Repolarisation** : fermeture des canaux Na^+ et ouverture des canaux K^+ . Sortie de K^+ . Retour au potentiel negatif.
3. **Hyperpolarisation** : le potentiel descend en dessous de -70 mV avant de revenir au repos.

A RETENIR

- **Depolarisation** : entree de Na^+ (potentiel devient positif).
- **Repolarisation** : sortie de K^+ (retour au potentiel negatif).
- **Hyperpolarisation** : potentiel temporairement plus negatif.

A SAVOIR

- Le potentiel d'action suit la **loi du tout ou rien** : il existe ou il n'existe pas.
- Son amplitude est **constante** (environ 100 mV) quelle que soit l'intensite du stimulus.
- Sa duree est d'environ **1 milliseconde**.

2.4 D. La periode refractaire

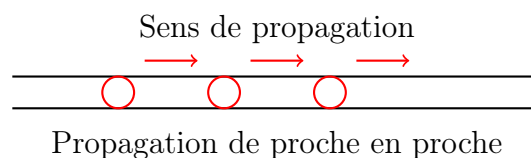
La **periode refractaire** est le court laps de temps pendant lequel la fibre nerveuse ne peut pas etre excitee a nouveau. Elle assure la propagation unidirectionnelle du message.

3 III. La propagation du message nerveux

3.1 A. La propagation de proche en proche

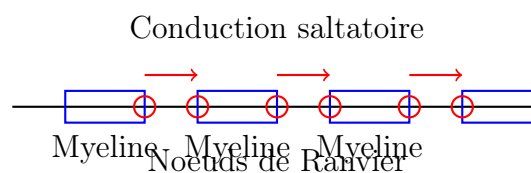
Le potentiel d'action se propage le long de la fibre nerveuse par des **courants locaux** :

1. Le potentiel d'action depolarise la zone voisine.
2. Cette depolarisation ouvre les canaux Na^+ voltage-dependants.
3. Un nouveau potentiel d'action nait dans la zone voisine.
4. Le processus se repete tout au long de la fibre.



3.2 B. La conduction saltatoire

La **conduction saltatoire** est la propagation du potentiel d'action qui saute de noeud de Ranvier en noeud de Ranvier dans les fibres myelinisees.



A RETENIR

- Dans les fibres **amyeliniques** : propagation de proche en proche.
- Dans les fibres **myelinisees** : conduction **saltatoire** (plus rapide).
- La vitesse de propagation varie de 1 m/s (fibres fines) a 120 m/s (fibres epaisses myelinisees).

4 IV. La transmission synaptique

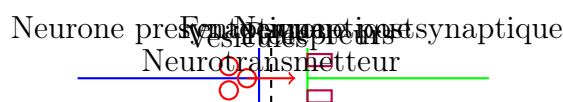
4.1 A. Definition

Une **synapse** est une zone de contact entre deux neurones (ou entre un neurone et une cellule effectrice) qui permet la transmission du message nerveux.

4.2 B. Les types de synapses

Type	Mecanisme	Frequence
Synapse electrique	Passage direct du courant	Rare
Synapse chimique	Liberation de neurotransmetteur	Frequente

4.3 C. La synapse chimique



4.3.1 Etapes de la transmission synaptique

1. Arrivée du potentiel d'action au niveau de la terminaison presynaptique.
2. Entree massive de Ca^{2+} dans la terminaison.
3. Liberation du neurotransmetteur dans la fente synaptique (exocytose).
4. Fixation du neurotransmetteur sur les recepteurs postsynaptiques.
5. Ouverture des canaux Na^+ chimiodependants.
6. Naissance d'un nouveau potentiel d'action dans le neurone postsynaptique.
7. Degradation ou recapture du neurotransmetteur.

A RETENIR

- La transmission synaptique est **unidirectionnelle** (presynaptique $\rightarrow$ postsynaptique).
- Elle est **lente** (delai synaptique de 0,5 ms).
- Elle fait intervenir un **neurotransmetteur** (ex : acetylcholine).
- Elle peut etre **excitatrice** ou **inhibitrice**.

A SAVOIR

- **Synapse excitatrice** : depolarise la membrane postsynaptique (ouverture des canaux Na^+).
- **Synapse inhibitrice** : hyperpolarise la membrane postsynaptique (ouverture des canaux Cl^-).

5 V. Le codage du message nerveux

5.1 A. Le codage en frequence

Le **codage en frequence** est le mecanisme par lequel l'intensite du stimulus est traduite par la frequence des potentiels d'action.

A RETENTIR

- **Amplitude** du potentiel d'action : constante (loi du tout ou rien).
- **Frequence** des potentiels d'action : variable selon l'intensite du stimulus.
- Plus le stimulus est intense, plus la frequence est elevee.

5.2 B. L'integration des messages au niveau du neurone

Le neurone postsynaptique integre les differents messages qu'il recoit :

- **Sommation spatiale** : plusieurs synapses actives en meme temps.
- **Sommation temporelle** : plusieurs potentiels d'action rapproches dans le temps.

Si la depolarisation atteint le **seuil**, un potentiel d'action est emis.

Conclusion

Le **message nerveux** est un signal **electrique** qui se propage le long des fibres nerveuses.

1. Le **potentiel de repos** (-70 mV) est du a la repartition inegale des ions.
2. Le **potentiel d'action** est une inversion transitoire de la polarisation (depolarisation puis repolarisation).
3. La **propagation** se fait de proche en proche (fibres amyeliniques) ou par conduction saltatoire (fibres myelinisees).
4. La **transmission synaptique** fait intervenir un neurotransmetteur et est unidirectionnelle.
5. Le **codage** du message se fait en frequence : plus le stimulus est intense, plus la frequence des potentiels d'action est elevee.

References

- TAVERNIER R., BOLOGNE M. (1990). *SVT Terminale D*. Collection Tavernier-Bologne. Bordas.
- Ministère de l'Éducation Nationale du Niger. (2023-2024). *Programme des Sciences de la Vie et de la Terre, Classe de Terminale D*.